

MarcoSmiles

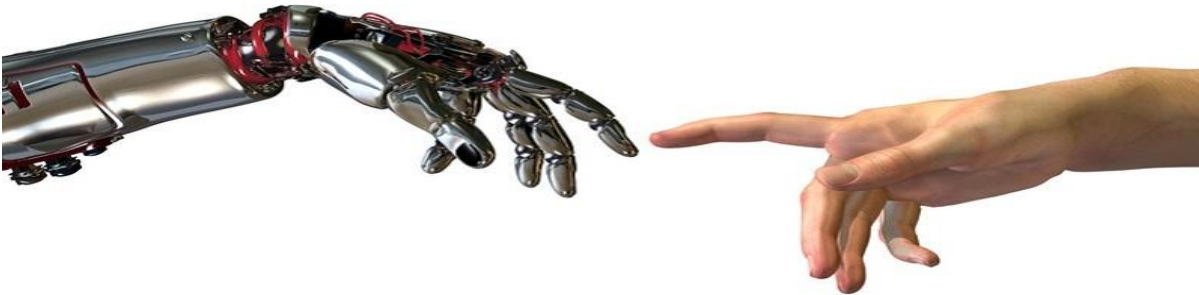
HUMAN-COMPUTER INTERACTION & MUSIC:
UNITY3D AND LEAP MOTION CONTROLLER

Human Computer Interaction

- Area di ricerca multidisciplinare che studia l'interazione tra uomo e macchina
- **Obiettivo:** sviluppare sistemi usabili, funzionali e sicuri, in modo da garantirne l'accesso e l'utilizzo a tutte le categorie di utenti
- Focus su **Usabilità** e **Accessibilità**

Human Computer Interaction

- **Filosofia:** L'utente è al centro. I suoi bisogni, capacità e preferenze devono influenzare il modo in cui uno sviluppatore progetta un sistema. Gli utilizzatori non devono cambiare il modo in cui interagiscono in base al sistema che usano. Sarà compito del sistema adattarsi alle preferenze dell'utente.



Natural User Interfaces

- Interfacce invisibili all'utente, caratterizzate da interazioni semplici e di facile apprendimento.
- **Obiettivi:**
 - Superare le classiche interazioni fisiche legate all'utilizzo di mouse e tastiera.
 - Rendere l'interazione con l'utente del tutto naturale
- Utilizzo di modalità di comunicazione innovative, come azioni, gesti, e movimenti.

Natural User Interfaces

- Popolarità dovuta alla diffusione di dispositivi di tracking *low cost*, come **LeapMotion** e **Kinect**, e dispositivi per il riconoscimento vocale, come **Alexa**.



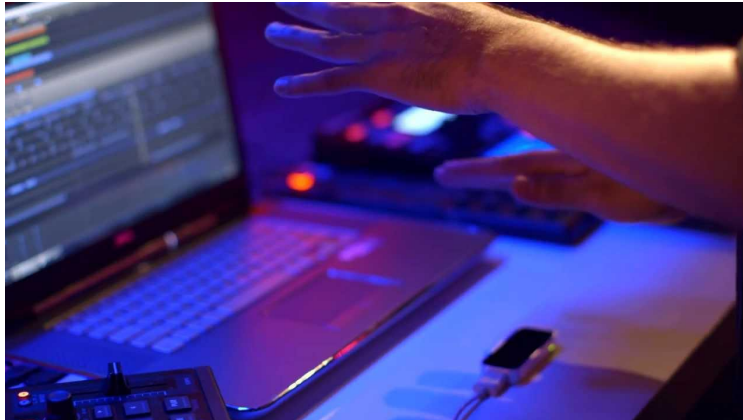
(1) Leap Motion Controller



(2) Amazon Alexa Echo Dot

Computer Music

- Settore che si occupa dell'applicazione di mezzi informatici per creare e comporre musica.
- Possibilità di utilizzare controller che siano in grado di personalizzare il modo in cui ci si esprime *“musicalmente”*.



MarcoSmiles

- Progetto nato nel 2016 sviluppato dal laboratorio di Musimatica dell'Università di Salerno
- MarcoSmiles consente di poter suonare uno strumento *virtuale* attraverso semplici gesti delle mani, in maniera del tutto *personalizzabile*.
- Una LeapMotion acquisisce informazioni circa la posizione delle mani dell'utente; un' Artificial Neural Network (ANN) opportunamente addestrata realizza in real-time l'associazione "*posizione - nota musicale*".
- Possibilità di utilizzo da parte di persone affette da disabilità motorie.

MarcoSmiles 2.0

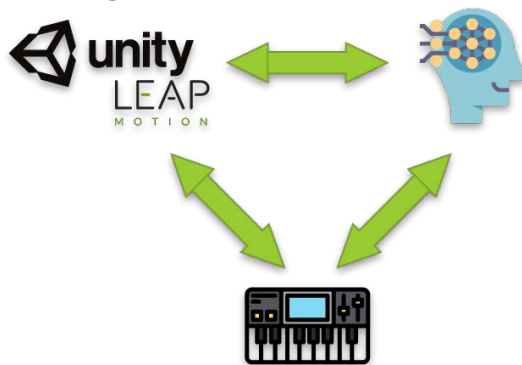


- Questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di superare i limiti della versione precedente sulla parte dell'interfaccia.
- Utilizzo di **Unity3D** per un accesso più performante e naturale.
- Interfacciamento del **Leap Motion Controller** con Python e C#

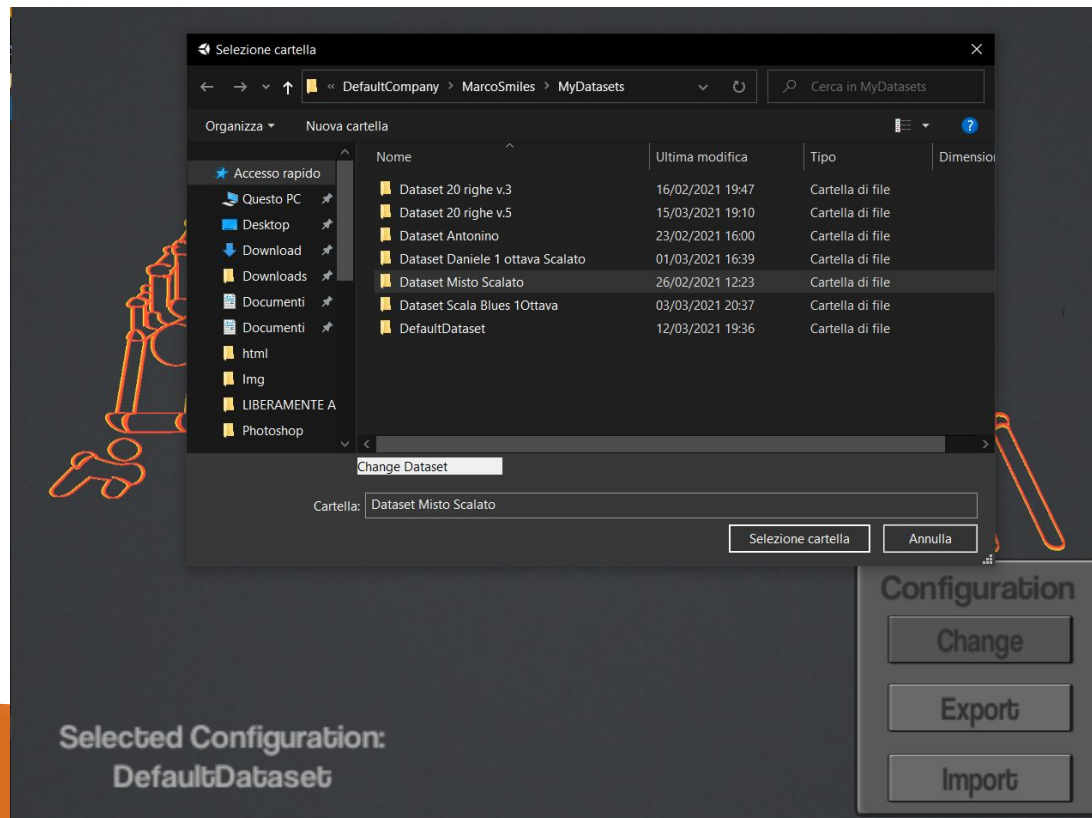
Progettazione sistema

In fase di progettazione, abbiamo diviso il sistema in 3 *moduli*:

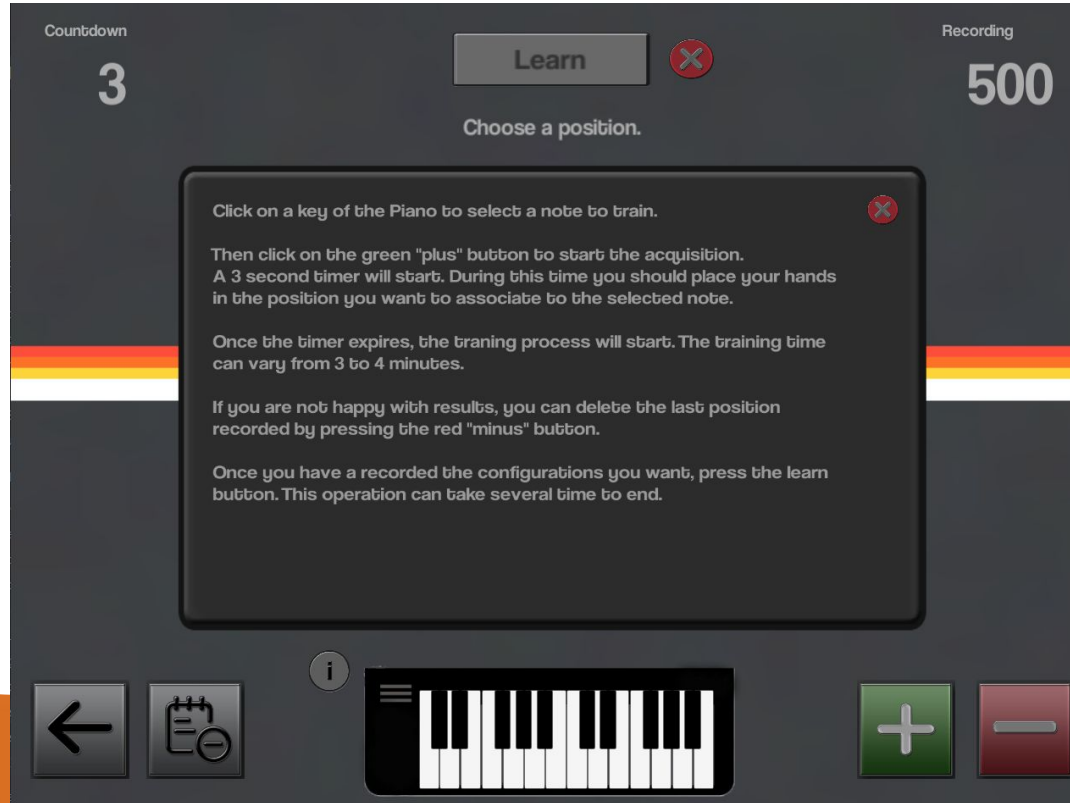
- **Modulo Unity & LeapMotion:** interfacciamento Leap Motion con Unity3D;
- **Modulo ML:** sviluppo ed utilizzo di un machine learning classifier;
- **Modulo Sonoro:** generazione del suono in real-time.



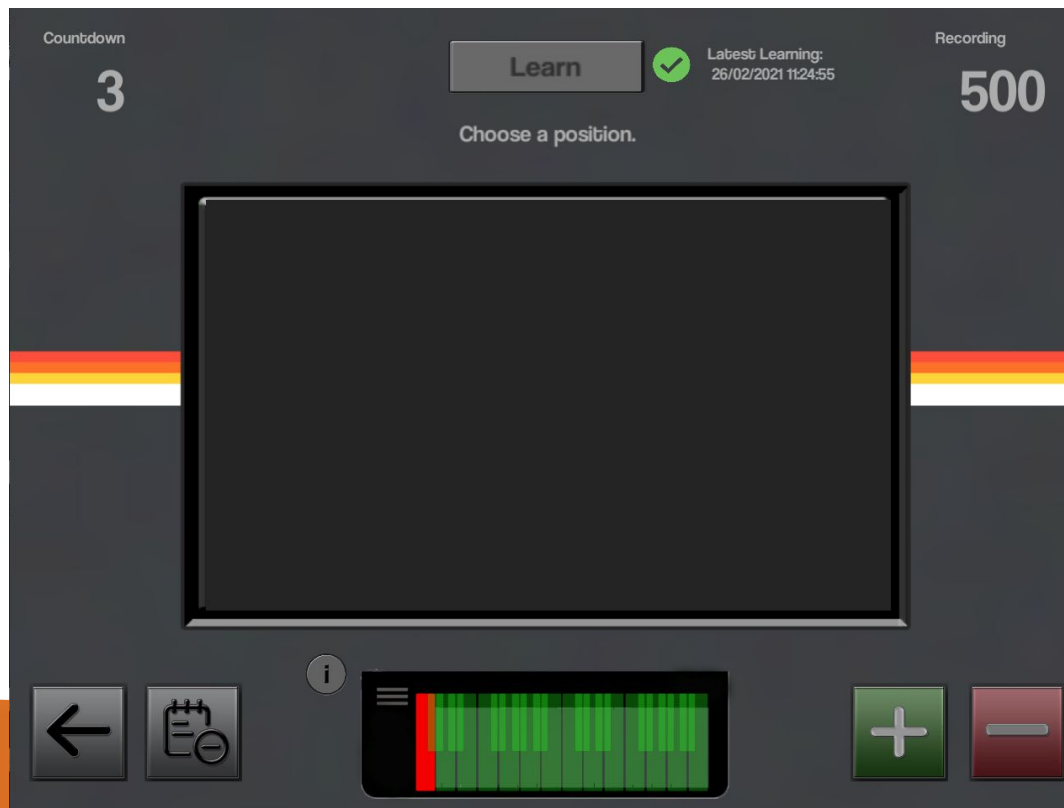
MarcoSmiles: Overview



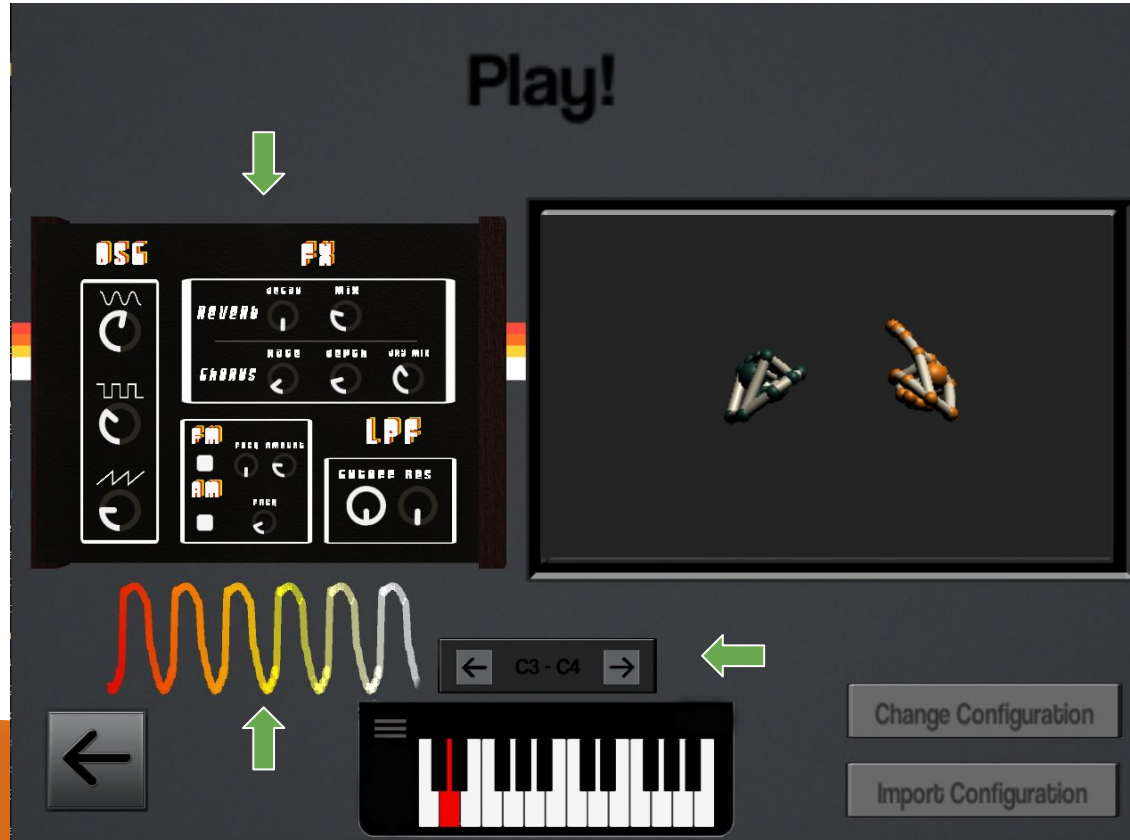
Training Scene



Training Scene



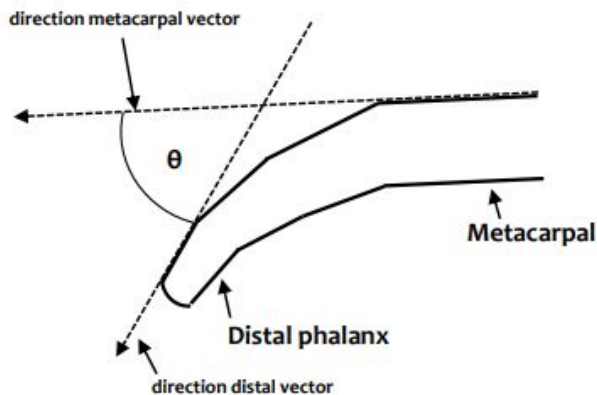
Play Scene



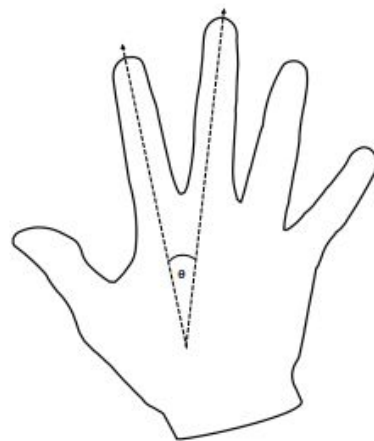
Configurazioni delle Mani

Le features selezionate sono le seguenti:

- **Finger Flexion (FF)**, per ogni dito della mano
- **Nearest Finger Angle (NFA)**, per ogni coppia di dita della mano



(1) Finger Flexion



(2) Nearest Finger Angle

Dataset

Il dataset sarà composto dalle triple:

$$(C_{LH}, C_{RH}, id)$$

- C_{LH} : configurazione mano sinistra
- C_{RH} : configurazione mano destra
- **Id** : label corrispondente alla nota musicale da suonare

Interfacciamento Python & Unity

- **Obiettivo:** permettere all'utente di poter addestrare il sistema secondo le sue preferenze
- **Problema:** lanciare lo script *Python* per il *Machine Learning* direttamente dal tool

Unity3D utilizza C# come linguaggio di scripting. Python non è supportato nativamente.

Interfacciamento Python & Unity

Sono state studiate 2 possibili soluzioni:

- **Python 4 Unity:** package in beta sviluppato dal team di Unity, scartato in quanto non è funzionante nelle build stand-alone, e offre supporto solo a Python 2.7 (**lo script ML richiede Python 3.7**)
- **IronPython:** package di terza parti che permette di interfacciare Python con l'ambiente *.NET*, scartato in quanto offre supporto solo a Python 2.7

Interfacciamento Python & Unity

É stata progettata una soluzione *ad-hoc*:

- **Osservazione:** trasformando il file Python dello script per il Machine Learning in un file di testo , quest'ultimo veniva “trasportato” con successo nelle directory della build, a differenza del file con estensione `.py` .
- **Idea:** creare, all'avvio dell'applicazione, il file **ML.py** richiesto per il Machine Learning, **copiando** il contenuto del file **ML.txt** presente nelle directory della build.

Conclusioni

- Unity3D ha reso l'interfaccia più veloce e reattiva. Il design è migliorato, e sono state implementate nuove funzionalità.
- Il processo di training risulta semplice e intuitivo, grazie all'aggiunta del Piano che permette di selezionare le note da allenare, e visualizzare quelle già allenate.
- Il modulo di generazione del suono real-time è stato riprogettato, ottenendo ottimi risultati in termini di reattività, rispetto alla versione precedente del sistema, in cui ciò rappresentava una delle maggiore problematiche.

Lavori Futuri

- **Tool di Realtà Aumentata:** evoluzione del sistema come tool che sfrutta la realtà aumentata, in modo da permettere all'utente un'esperienza più coinvolgente
- **Utilizzo di più sensori:** integrare nel tool più sensori, anche di tipologie diverse, in modo da catturare un maggior numero di informazioni sulle gestures dell'utente, al fine di migliorare:
 - Le predizioni della rete neurale, aggiungendo nuove features di cui tener conto
 - La modalità di interazione con il sistema stesso

Thanks!

Grazie per l'attenzione